

Tarea B: Reconocer palíndromos binarios (grupos 4, 5, 6)**Problema:** determinar si una cadena binaria es un palíndromo (se lee igual al derecho y al revés).**Entrada:** una cadena binaria rodeada de blancos.**Estrategia:** comparar el primer y último símbolo, marcarlos como “visitados” (X), moverse al siguiente par, y repetir. Si todos los pares coinciden → aceptar. Si alguno no → rechazar.**Tabla de transiciones:**

Estado	Lee	Escribe	Mueve	Nuevo estado	Comentario
q0	0	X	→	q1	Vio 0 al inicio, buscar 0 al final
q0	1	X	→	q2	Vio 1 al inicio, buscar 1 al final
q0	X	X	→	q0	Saltar X ya marcadas
q0			—	qACCEPT	Todos marcados, es palíndromo
q1	0	0	→	q1	Avanzar buscando el final
q1	1	1	→	q1	
q1	X	X	→	q1	Saltar X
q1			←	q3	Llegó al final, retroceder
q3	X	X	←	q3	Saltar X al final
q3	0	X	←	q4	¡Coincide! Marcar y volver
q3	1	1	—	qREJECT	No coincide: no es palíndromo
q2	0	0	→	q2	Avanzar buscando el final
q2	1	1	→	q2	
q2	X	X	→	q2	
q2			←	q5	Llegó al final
q5	X	X	←	q5	Saltar X al final
q5	1	X	←	q4	¡Coincide!
q5	0	0	—	qREJECT	No coincide
q4	0	0	←	q4	Volver al inicio
q4	1	1	←	q4	
q4	X	X	→	q0	Volver a empezar

Variantes por grupo:

- Grupo 4: entrada 1001 (palíndromo → ACCEPT)
- Grupo 5: entrada 1010 (no es palíndromo → REJECT)
- Grupo 6: entrada 10101 (palíndromo → ACCEPT)